

Tasca S5.01. Consultes amb MongoDB

Per reviewed by (Pending)

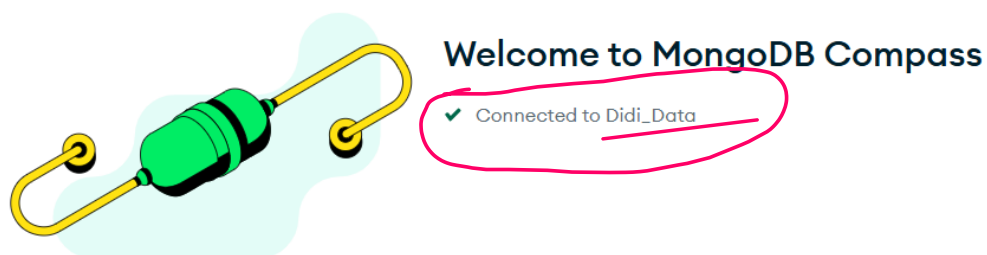
Duràs a terme algunes consultes que et demana el client/a, el qual està mesurant si seràs capaç o no de fer-te càrrec de la part analítica del projecte vinculat amb la seva base de dades.

Nivell 1

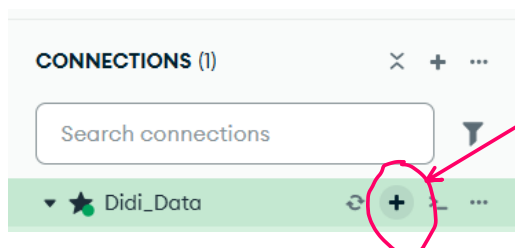
Crea una base de dades amb MongoDB utilitzant com a colleccions els arxius adjunts.

Creació de la base de dades:

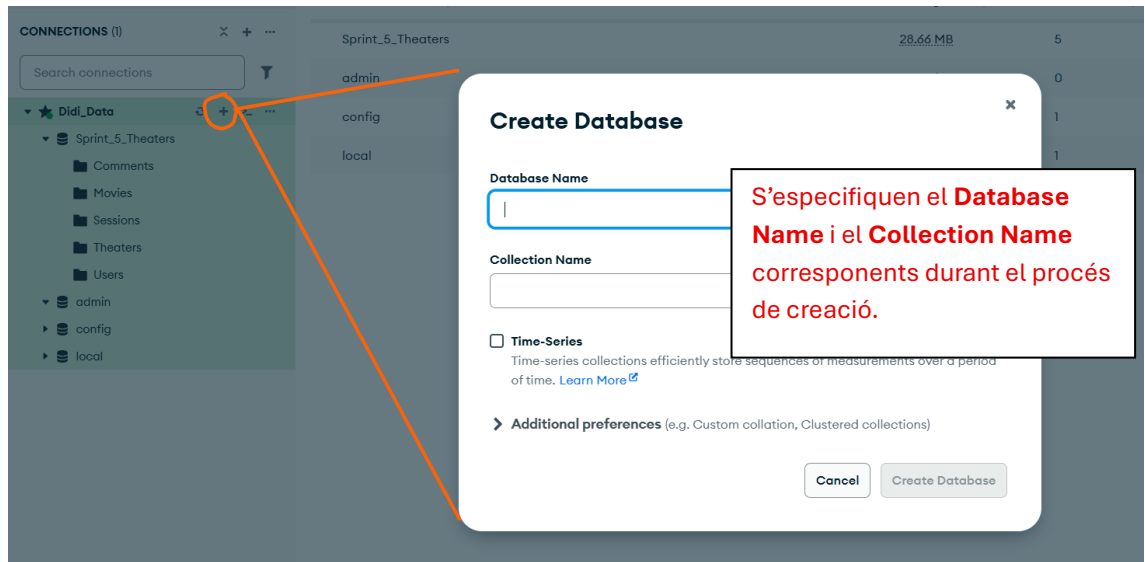
- 1) S'ha descarregat, instal·lat i configurat el servidor de **MongoDB Community Edition** des de: <https://www.mongodb.com/try/download/community>
- 2) S'ha obert **MongoDB Compass**, la interfície gràfica d'usuari per a la gestió de bases de dades MongoDB.
- 3) S'ha establert la connexió al servidor local mitjançant localhost:27017. La connexió s'ha desat amb el nom **Didi_Data**.



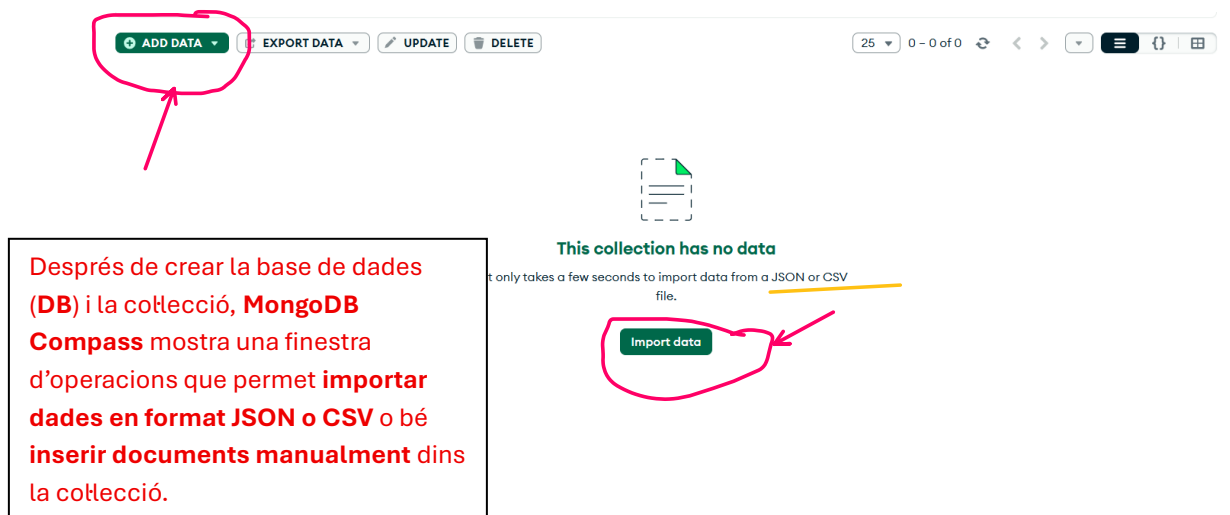
- 4) S'han descarregat els documents **JSON** proporcionats per la **IT Academy**
- 5) S'ha creat la base de dades **Sprint_5_Theaters**, dins la qual s'han afegit les colleccions corresponents.



Es fa clic al símbol “+” per crear una nova base de dades.



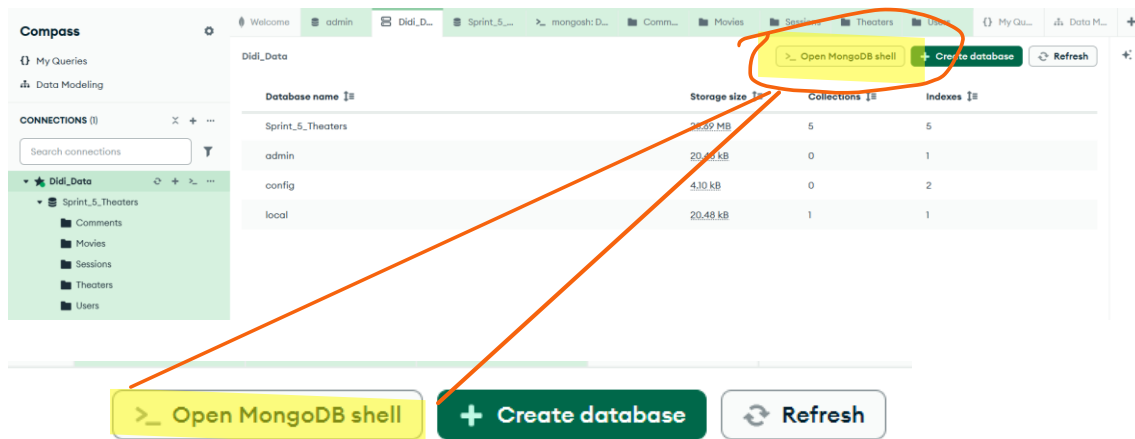
6) S'han **importat els arxius JSON** a la base de dades, creant una col·lecció per a cada arxiu.



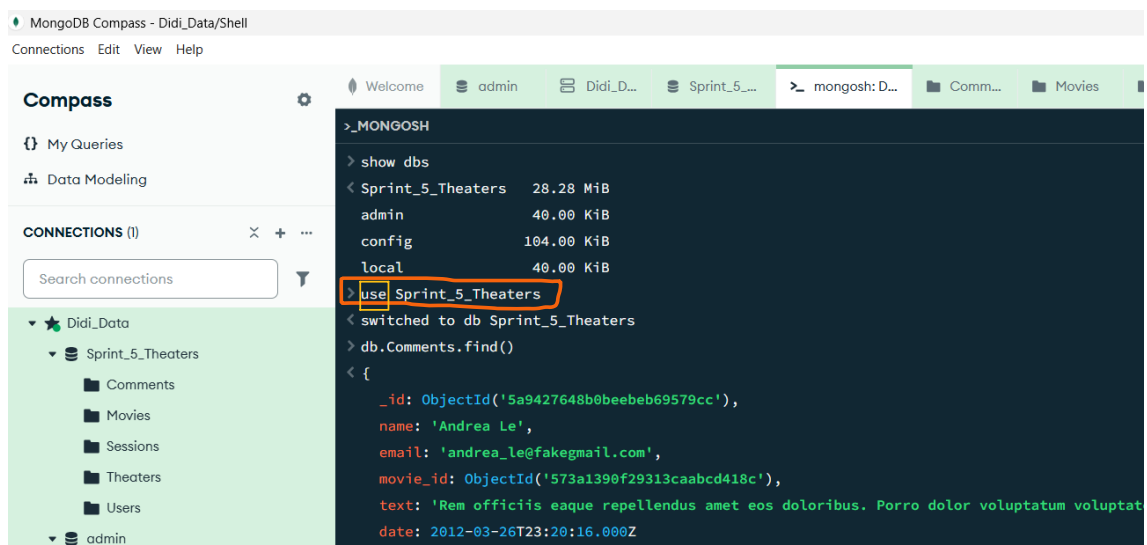
7) Un cop creada la base de dades amb les seves col·leccions, s'obre el **MongoDB Shell (mongosh)**, des del qual es realitzen les **consultes, modificacions i operacions CRUD** sobre les dades.

- a) També es pot instal·lar l'**extensió de MongoDB Shell** a **Visual Studio Code** per treballar directament des d'aquest entorn.
 - i) Es descarrega i s'instal·la **MongoDB Shell (mongosh)** des del web oficial de MongoDB i es verifica la instal·lació mitjançant la terminal.
 - ii) A **Visual Studio Code**, s'instal·la l'extensió oficial **MongoDB for VS Code** des del panell d'extensions.

- iii) S'obre la **terminal integrada de VS Code** i s'executa el comandament mongosh per connectar-se al servidor MongoDB local (localhost:27017).
- iv) Un cop establerta la connexió, es poden executar **consultes, operacions CRUD** i scripts directament des de VS Code.



- 8) S'obre **Mongosh**, s'indica la **base de dades** amb la qual es treballarà i s'inicien les **consultes**.



Exercici 1

- Mostra els 2 primers comentaris que hi ha en la base de dades.

Per obtenir els **dos primers comentaris** de la base de dades, es consulta la col·lecció **Comments**, ordenant els documents per **data de més antiga a més recent**, i es limiten els resultats als **dos primers documents** mostrats a la terminal.

Consulta: `db.Comments.find().sort({date: 1}).limit(2)`

```
> db.Comments.find().sort({date:1}).limit(2)
< {
  _id: ObjectId('5a9427648b0beebe695e67e'),
  name: 'Mercedes Tyler',
  email: 'mercedes_tyler@fakegmail.com',
  movie_id: ObjectId('573a1399f29313caabcec3ce'),
  text: 'Optio totam dolores magni. Enim ratione fuga tempora voluptatum est cumque animi. Quia nam doloribus corrupti id voluptate esse. Tempore m
  date: 1970-01-01T01:07:09.000Z
}
{
  _id: ObjectId('5a9427658b0beebe6969efe'),
  name: 'Jon Snow',
  email: 'kit_harrington@gameofthron.es',
  movie_id: ObjectId('573a13a4f29313caabd117df'),
  text: 'Dolorem animi tempora ullam quas. Iusto nobis reprehenderit aspernatur cupiditate a tempore. Commodi alias expedita dolore explicabo ipsam
  date: 1970-01-01T09:37:49.000Z
}
Sprint_5_Theaters>
```

Captura 1: Documents dels dos primers comentaris que hi ha a la base de dades.

Si es volen mostrar només els comentaris:

Consulta: `db.Comments.find({}, {_id: false, text: true}).sort({date: 1}).limit(2)`

```
> db.Comments.find({}, {_id: false, text: true}).sort({date:1}).limit(2)
< {
  text: 'Optio totam dolores magni. Enim ratione fuga tempora voluptatum est cumque animi. Quia nam doloribus corrupti id voluptate esse.
}
{
  text: 'Dolorem animi tempora ullam quas. Iusto nobis reprehenderit aspernatur cupiditate a tempore. Commodi alias expedita dolore expli
}
Sprint_5_Theaters>
```

Captura 2: Text dels dos primers comentaris de la base de dades. S'ha fet una projecció per mostrar el camp en qüestió, ordenat per date en ordre descendent i limitat el resultat els dos primers.

Si es vol consultar informació específica d'una col·lecció, com ara només alguns camps, s'utilitza el mètode **`.find({query}, {projection})`**. La **projection** permet retornar únicament **campes específics** dels documents, com ara el camp **Text** dels comentaris, en lloc de recuperar el document complet.^{1,2} També es pot utilitzar **`.find({ query })`** per cercar documents concrets, per exemple:

`db.Comments.find({ Name: "Mercedes" })`, que retorna tots els documents de la col·lecció **Comments** amb el camp **Name** igual a *Mercedes*.

- Quants usuaris tenim registrats?

Consulta: `db.users.countDocuments()`

```
> db.Users.countDocuments()  
< 185  
Sprint_5_Theaters>
```

Captura 3. Número d'usuaris registrats en la base de dades Users.

- Quants cinemes hi ha en l'estat de Califòrnia?

La consulta es farà a la col·lecció *Theaters*.

Consultes:

- `db.Theaters.find({"location.address.state": "CA"}).count ()` → mètode antic
- `db.Theaters.countDocuments({"location.address.city": "California"}).count ()` → mètode recomanat per comptar documents

```
> db.Theaters.countDocuments({ "location.address.state": "CA" })  
< 169  
> db.Theaters.find({ "location.address.state": "CA" }).count()  
< 169  
Sprint_5_Theaters> |
```

Captura 4. Número de cinemes a l'estat de Califòrnia. La consulta s'ha realitzat utilitzant dos mètodes: el **recomanat**, mitjançant `.countDocuments({ consulta })`, i el **mètode antic**, mitjançant `.find({ consulta }).count()`.

- Quin va ser el primer usuari/ària en registrar-se?

La consulta es farà a la col·lecció *Users*.

Consulta: `db.Users.findOne()` → Retorna el primer registre de la col·lecció

```
> db.Users.findOne()  
< {  
  _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),  
  name: 'Ned Stark',  
  email: 'sean_bean@gameofthron.es',  
  password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0Lz00HM/jLhgUCNNI39RJAqMUQ74cr1J1Vu'  
}  
Sprint_5_Theaters>
```

Captura 5. Primer usuari en registrar-se. Consulta realitzada amb el mètode `'findOne()'`.

També es pot fer la consulta limitant els documents a 1. El primer en la col·lecció:

```
> db.Users.find().limit(1)
{
  _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
  name: 'Ned Stark',
  email: 'sean_bean@gameofthron.es',
  password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0Lz00HM/jLhgUCNNIJ9RJAqMUQ74cr1J1Vu'
}
Sprint_5_Theaters >
```

Captura 6. **Primer usuari en registrar-se.** Consulta feta amb els mètodes 'find()' i 'limit()'.

- Quantes pel·lícules de comèdia hi ha en la nostra base de dades?

La consulta es farà en la base de dades *Movies*. La consulta es pot fer amb el mètode `.find({query}).count()` (etiqueta 1, mètode antic) o amb el mètode `.countDocuments({query})` (etiqueta 2, mètode recomanat).

```
genres: [
  'Comedy',
  'Western'
]
}
Type "it" for more
1 → db.Movies.find({genres: 'Comedy'}, {_id: false, genres:true}).count()
< 7024
> db.Movies.countDocuments({genres: 'Comedy'}, {_id: false, genres:true})
< 7024
2 → db.Movies.countDocuments({genres: 'Comedy'})
< 7024
Sprint_5_Theaters >
```

Captura 7. **Nombre de pel·lícules de comèdia en la base de dades.** Consulta feta de dos formes diferents, mitjançant el mètode antic (1) i el mètode recomanat (2).

Exercici 2

Mostra'm tots els documents de les pel·lícules produïdes en 1932, però que el gènere sigui drama o estiguin en francès.

Si es vol mostrar tots els documents amb tota la informació que conté cada document, s'ha d'executar la següent consulta:

```
db.Movies.find({$and:[{year:1932}, {$or:[{genres:'Drama'}, {languages:'French'}]}})
```

```
> db.Movies.find({$and:[{year:1932}, {$or:[{genres:'Drama'}, {languages:'French'}]}})})
< {
  _id: ObjectId('573a1391f29313caabcd9458'),
  plot: 'A young artist draws a face at a canvas on his easel. Suddenly the mouth on the drawing comes into life and starts talk
runtime: 55,
rated: 'UNRATED',
cast: [
  'Enrique Rivero',
  'Elizabeth Lee Miller',
  'Pauline Carton',
  'Odette Talazac'
],
num_mflix_comments: 1,
poster: 'https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWY30DE5ZWetYjlmYi00NjA4LTk4ZWYtMzBhZDE5MjY0YTlxXkEyXkFqcGdeQXVyNzI4MDMyNTU@..
title: 'The Blood of a Poet',
lastupdated: '2015-09-16 13:13:05.537000000',
languages: [
  'French'
],
released: 2010-05-20T00:00:00.000Z,
directors: [
  'Jean Cocteau'
],
}
```

*Captura 8. **Pel·lícules produïdes el 1932.** S'ha fet un filtre per mostrar aquelles que pertanyen el gènere drama o l'idioma sigui el francès. Es mostra el primer document de la llista de documents.*

La consulta retorna **tota la informació continguda en cada document**. Donat que no és possible mostrar tota la sortida perquè ocuparia massa espai en les captures de pantalla, el pas següent consisteix a **comptar quants resultats retorna el filtre aplicat**.

```
db.Movies.find({$and:[{year:1932}, {$or:[{genres:'Drama'}, {languages:'French'}]}}).count()
```

```
> db.Movies.find({$and:[{year:1932}, {$or:[{genres:'Drama'}, {languages:'French'}]}}).count()
< 18
Sprint_5_Theaters >
```

*Captura 9. **Nombre de pel·lícules produïdes el 1932.** La llista de la captura de dalt equival a 18 documents.*

Es pot utilitzar una **projection** per mostrar únicament els **camps d'interès**, evitant recuperar tota la informació continguda en els documents. Com ara:

```
db.Movies.find({$and:[{year:1932}, {$or:[{genres:'Drama'}, {languages:'French'}]}}), {_id:false, title:true})
```

Exercici 3

Mostra'm tots els documents de pel·lícules estatunidenques que tinguin entre 5 i 9 premis que van ser produïdes entre 2012 i 2014.

```
> db.Movies.find({countries: "USA", "awards.wins": { $gte: 5, $lte: 9 }, year: { $gte: 2012, $lte: 2014 }})
< {
  _id: ObjectId('573a13acf29313caabd29366'),
  fullplot: "The manager of the negative assets sector of Life magazine, Walter Mitty, has been working for sixteen years for the
  imdb: {
    rating: 7.4,
    votes: 211230,
    id: 359950
  },
  year: 2013,
  plot: 'When his job along with that of his co-worker are threatened, Walter takes action in the real world embarking on a global
  genres: [
    'Adventure',
    'Comedy',
    'Drama'
  ],
  rated: 'PG',
  metacritic: 54,
  title: 'The Secret Life of Walter Mitty',
  lastupdated: '2015-08-31 00:10:51.747000000',
  languages: [
    'English',
```

Captura 10. Documents de pel·lícules dels Estats Units que han guanyat entre 5 i 9 premis, i a més a més, van ser produïdes entre el 2012 i el 2014.

La consulta de dalt retorna **tota la informació continguda en cada document**. Donat que no és possible mostrar tota la sortida perquè ocuparia massa espai en les captures de pantalla, el pas següent consisteix a **comptar quants resultats retorna el filtre aplicat**. S'utilitza el mètode **.countDocuments({query})**¹

```
> _MONGOSH
> db.Movies.countDocuments({countries: "USA", "awards.wins": { $gte: 5, $lte: 9 }, year: { $gte: 2012, $lte: 2014 }})
< 166
Sprint_5_Theaters >
```

Captura 11. Número de pel·lícules que compleixen les condicions de la consulta de dalt.

Es pot utilitzar una **projection** per mostrar únicament els **camp d'interès**, evitant recuperar tota la informació continguda en els documents.² Com ara:


```
> db.Movies.find({countries: "USA", "awards.wins": { $gte: 5, $lte: 9 }, year: { $gte: 2012, $lte: 2014 }}, {_id:false, title:true, "awards.wins":true})
< {
  year: 2013,
  title: 'The Secret Life of Walter Mitty',
  awards: {
    wins: 6
  }
}
{
  title: 'The Croods',
  awards: {
    wins: 8
  },
  year: 2013
}
{
  year: 2013,
  title: 'The Book Thief',
  awards: {
    wins: 6
  }
}
{
  title: 'World War Z',
  awards: {
    wins: 5
  },
  year: 2013
}
```

Captura 12. Projecció per mostrar els camps year, title, i wins.

Consulta: `db.Movies.find({countries: "USA", "awards.wins": { $gte: 5, $lte: 9 }, year: { $gte: 2012, $lte: 2014 }}, {_id:false, title:true, "awards.wins":true, year:true})`

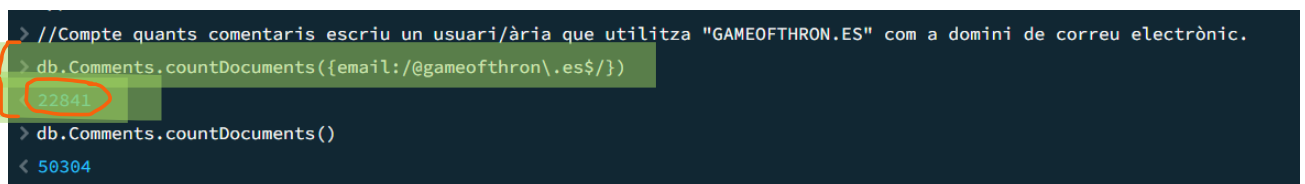
Nivell 2

Exercici 1

Compte quants comentaris escriu un usuari/ària que utilitza "GAMEOFTHRON.ES" com a domini de correu electrònic.

Què s'ha fet?

Per identificar els usuaris amb correus de domini específic (fakegmail.com), s'ha utilitzat la consulta `db.Comments.countDocuments({ email: /@gameofthron.es$/ })`. L'operador regex `/@gameofthron.es$/` funciona com un filtre precís que busca qualsevol adreça email que acabi exactament en `@gameofthron.es`, on `\.` per incorporar el punt del correu sense que ens doni error o l'interpreti com qualsevol altre caràcter. `$` garanteix el final de cadena. Aquest mètode és més robust que `LIKE '%@domini%'` perquè evita falsos positius amb subdominis o extensions addicionals, retornant únicament els documents amb el domini exacte requerit.^{1,2}



```
> //Compte quants comentaris escriu un usuari/ària que utilitza "GAMEOFTHRON.ES" com a domini de correu electrònic.  
> db.Comments.countDocuments({email:/@gameofthron.es$/})  
22841  
> db.Comments.countDocuments()  
< 50304
```

Captura 13. Número de comentaris escrits per l'usuari amb domini "gameofthron.es".

Sembla ser que l'usuari amb el domini 'gameofthron.es' es passa el dia escrivint comentaris. Més de la meitat dels comentaris (22.841) que hi ha a la col·lecció pertanyen a aquest domini.

Exercici 2

Quants cinemes hi ha en cada codi postal situats dins de l'estat Washington D. C. (DC)?

Passos seguits:

1. Buscat quants codi postals hi ha situats dins de l'estat Washington D.C.
2. Comptat quants cines hi ha en cada codi postal amb el mètode "aggregates".⁷
 - a. `$match` → Filtra només teatres de Washington DC.
 - b. `$group` → Agrupa per `zipcode` i compta (`$sum: 1`)
 - c. `$sort` → Ordena per número de cines (descendent)

```
> db.Theaters.find({ "location.address.state": "DC" }, {"location.address.zipcode":true})
< {
  _id: ObjectId('59a47286cfa9a3a73e51e785'),
  location: {
    address: {
      zipcode: '20010'
    }
  }
}
{
  _id: ObjectId('59a47287cfa9a3a73e51ec33'),
  location: {
    address: {
      zipcode: '20016'
    }
  }
}
{
  _id: ObjectId('59a47287cfa9a3a73e51ecd8'),
  location: {
    address: {
      zipcode: '20002'
    }
  }
}
```

Captura 14. Llista dels codis postal dins de l'estat de DC. S'ha aplicat una projecció sobre el filtre per mostrar únicament els codis postal.

Es pot fer un recompte del número de codis postal per fer-se una idea del nombre de resultats, en quan a codis postal, cal esperar.

```
> db.Theaters.find({ "location.address.state": "DC" }, { "location.address.zipcode": 1}).count()
< 3
Sprint_5_Theaters>
```

Captura 15. Número de codis postal dins de l'estat de Washington DC.

Quants cines hi ha dins de l'estat de Washington DC?

Consulta: `db.Theaters.aggregate([{$match: {"location.address.state": "DC"}},{$group: {_id: "$location.address.zipcode",count: { $sum: 1 } }},{$sort: { count: -1 } }])`

```
> db.Theaters.aggregate([{$match: {"location.address.state": "DC"}},{$group: {_id: "$location"}},{$sort: {count: -1}}])
{
  "_id": "20002",
  "count": 1
}
{
  "_id": "20010",
  "count": 1
}
{
  "_id": "20016",
  "count": 1
}
Sprint_5_Theaters>
```

Captura 16. Número de cines per codi postal a l'estat de Washington DC.

Nivell 3

Exercici 1

Troba totes les pel·lícules dirigides per John Landis amb una puntuació IMDb (Internet Movie Database) d'entre 7,5 i 8.

```
> _MONGOSH
> db.Movies.find({directors:"John Landis", "imdb.rating":{$gte:7.5, $lte:8}})
{
  "_id": ObjectId('573a1397f29313caabce6d94'),
  "fullplot": "Faber College has one frat house so disreputable it will take anyone. It has a second one",
  "imdb": {
    "rating": 7.6,
    "votes": 84834,
    "id": 77975
  },
  "year": 1978,
  "plot": "At a 1962 college, Dean Vernon Wormer is determined to expel the entire Delta Tau Chi Fratern",
  "genres": [
    "Comedy"
  ],
  "rated": "R",
  "metacritic": 82,
  "title": "Animal House",
  "lastupdated": "2015-09-13 00:02:47.803000000",
  "languages": [
    "English",
    "Italian"
  ]
}
```

```
released: 1980-06-20T00:00:00.000Z,  
directors: [  
  'John Landis'  
],  
writers: [  
  'Dan Aykroyd',  
  'John Landis'  
],  
awards: {  
  wins: 1,  
  nominations: 0,  
  text: '1 win.'  
},  
lastupdated: '2015-09-01 00:09:39.130000000',  
year: 1980,  
imdb: {  
  rating: 7.9,  
  votes: 131885,  
  id: 80455  
},
```

Captura 17. *Pel·lícules dirigides per John Landis amb un IMDb d'entre 7.5 i 8.*

Degut que no és possible mostrar tota la sortida perquè ocuparia massa espai en les captures de pantalla, fem una consulta per comptar el nombre de documents resultants d'aquest filtre

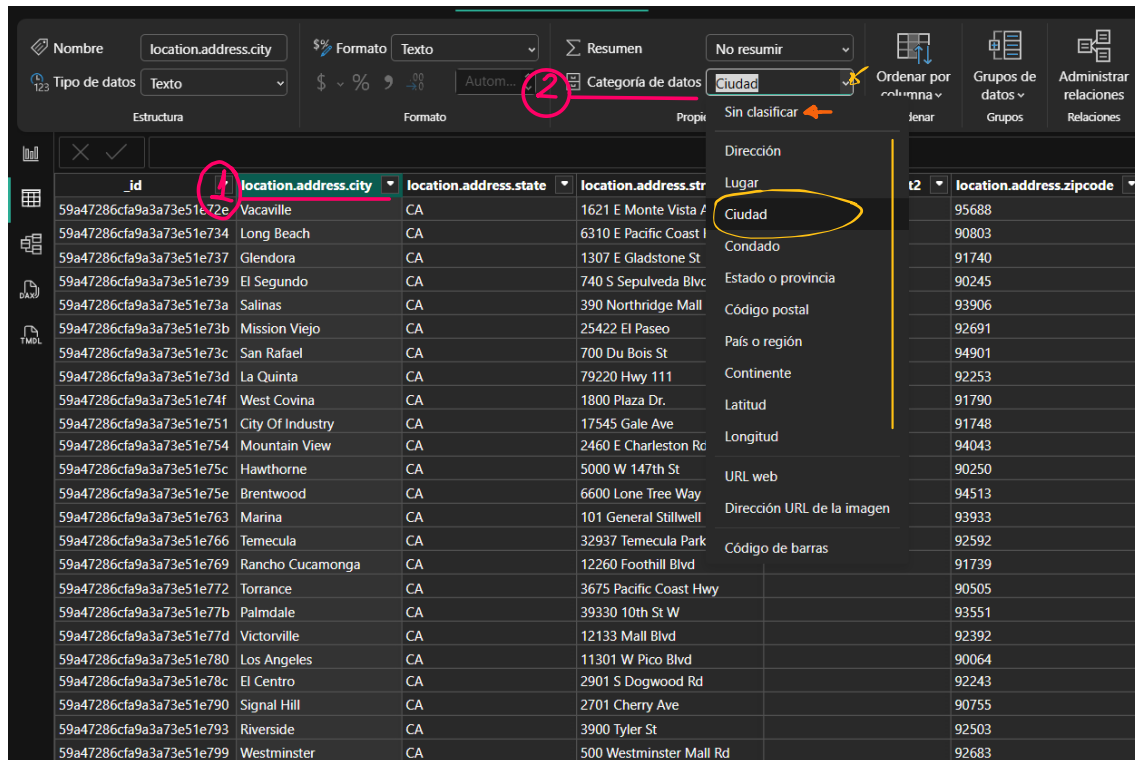
```
}  
> db.Movies.find({directors:"John Landis", "imdb.rating":{$gte:7.5, $lte:8}}).count()  
< 4  
> db.Movies.countDocuments({directors:"John Landis", "imdb.rating":{$gte:7.5, $lte:8}})  
< 4  
Sprint_5_Theaters > |
```

Captura 18. *Número de resultats que compleixen amb el filtre de la condició. Mètode antic (consulta de dalt) i mètode recomanat per fer recomptes (consulta de sota).*

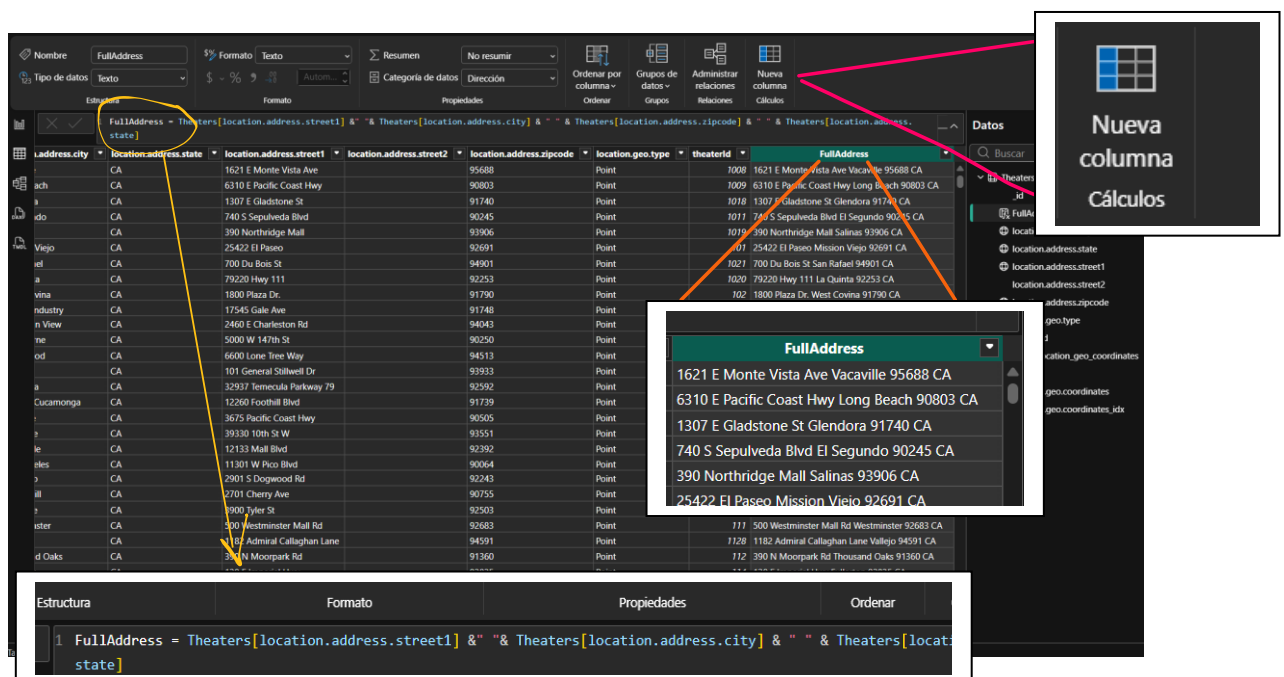
Exercici 2

Mostra en un mapa la ubicació de tots els teatres de la base de dades.

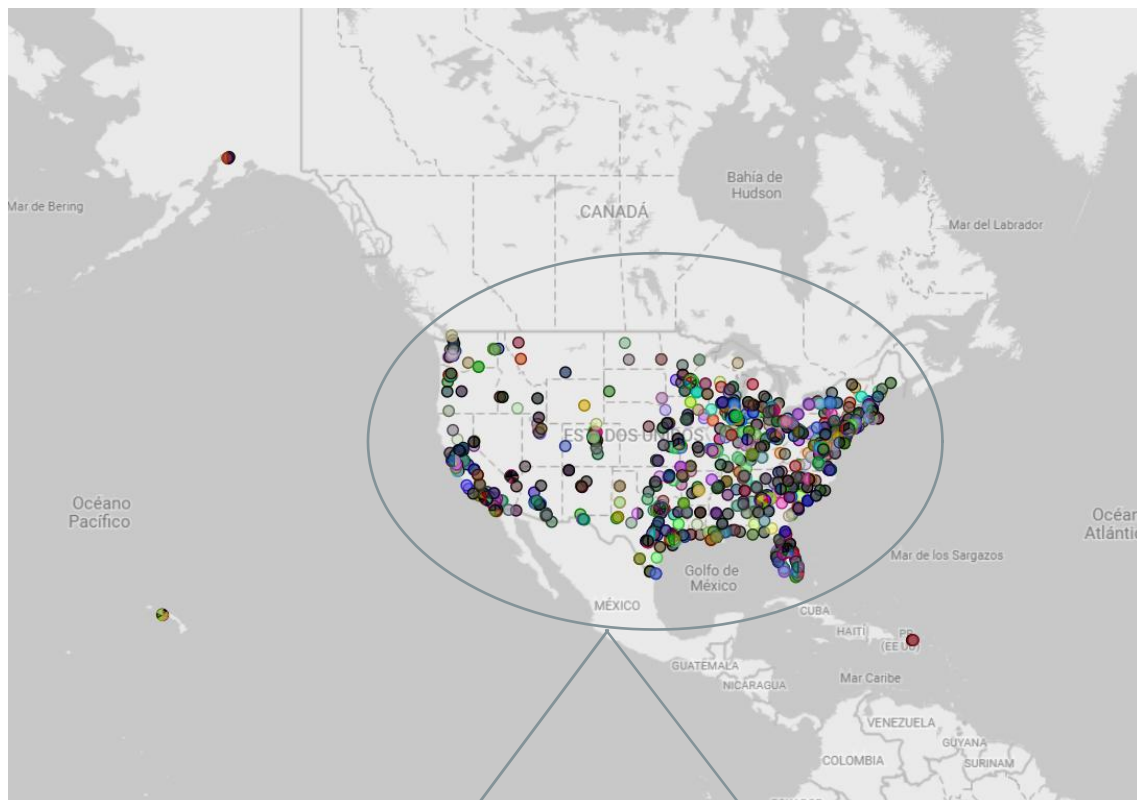
La representació de les ubicacions dels cinemes en un mapa s'ha realitzat mitjançant una **visualització a Power BI**. BI s'ha connectat a **MongoDB**, on es troba la base de dades, mitjançant el **connector BI de MongoDB (ODBC)**.³⁻⁶



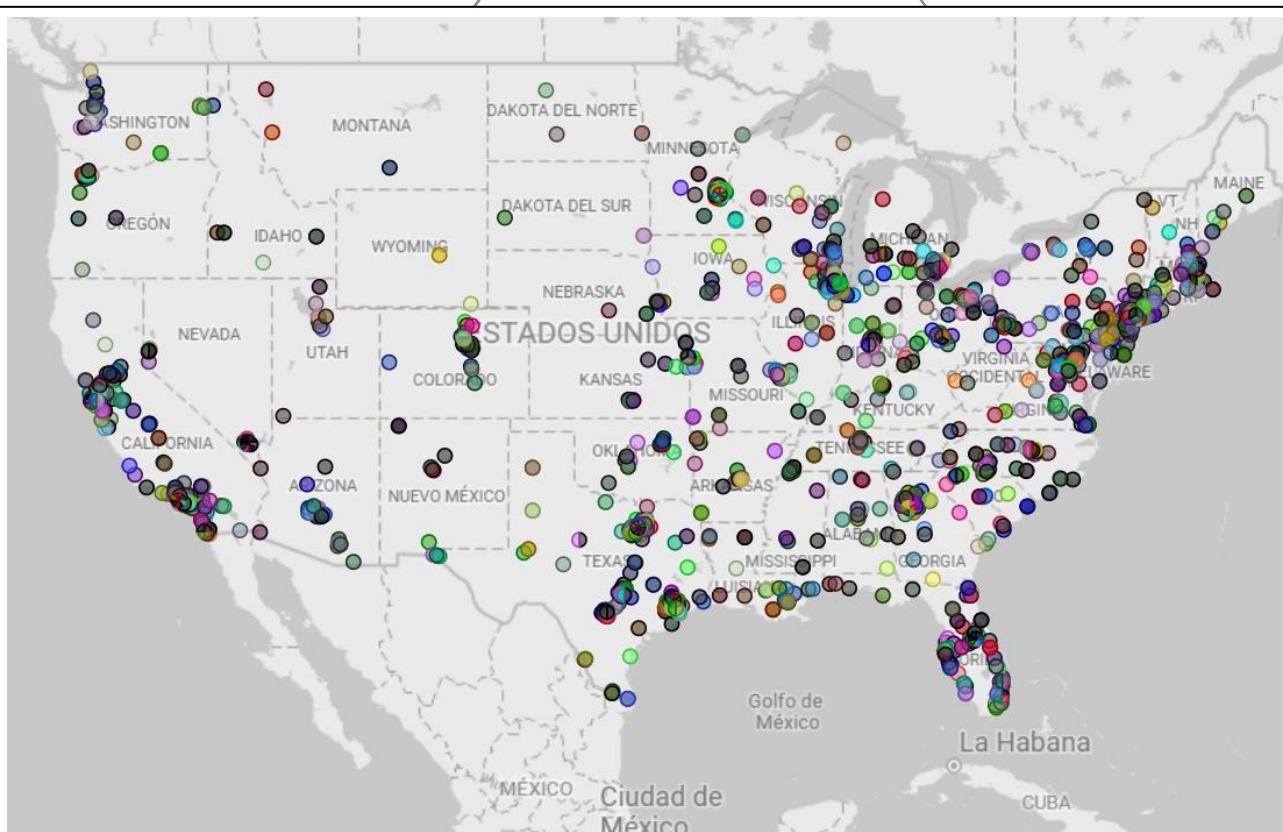
Captura 19. **Modificació de la categoria de dades.** Es selecciona la columna fent clic sobre aquesta (1). En alguns casos, la columna pot aparèixer com a “sense classificar”. A continuació, s’especifica la **classificació de dades** (2) desplegant el menú d’opcions i seleccionant la categoria adequada segons el tipus d’informació que conté la columna.



Captura 20. **Creació d’una columna nova.** S’ha creat una nova columna anomenada **FullAddress**. Mitjançant **codi DAX**, s’han concatenat les columnes corresponents per obtenir la **direcció completa** en un únic camp.



Captura 21. **Distribució dels cinemes registrats a la base de dades.**



Captura 22. **Distribució cines.** Cada color representa un cinema.

REFERENCES:

1. MongoDB, Inc. (s. f.). *MongoDB Manual — The Definitive Guide to MongoDB*. MongoDB Documentation. <https://www.mongodb.com/docs/manual/>
2. Bro Code. (2023). *Learn MongoDB in 1 hour* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=c2M-rlkkT5o>
3. Alameer Ashraf. (2019). *Data visualization using Power BI and MongoDB*. Medium. <https://medium.com/@alameerashraf/data-visualization-using-power-bi-and-mongodb-e694328220b5>
4. MongoDB, Inc. (2026). *Connect Power BI to MongoDB BI Connector*. MongoDB Documentation. <https://www.mongodb.com/docs/bi-connector/current/connect/powerbi/>
5. MongoDB, Inc. (s. f.). *Releases for mongo-bi-connector-odbc-driver* [Repository]. GitHub. <https://github.com/mongodb/mongo-bi-connector-odbc-driver/releases/>
6. BI Consulting Pro. (2023). *How to connect MongoDB to Power BI | Configure drivers & setup* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=2_uFLYjKhk
7. OpenAI. (2026). *Perplexity AI* [Large Language model]. <https://www.perplexity.ai>